Chương 2:
HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

System of linear equations

- Hệ phương trình tuyến tính
- Phương pháp giải hệ PTTT
- Một số ứng dụng của hệ PTTT

$$a.\begin{cases} x-2y^2=1 \\ 3x+y=-2 \end{cases}$$

$$b.\begin{cases} x-y+5z=1 \\ 4x+y=2 \\ 3x+2y+z=7 \end{cases}$$

hệ 3 p/trình, 3 ẩn: hệ vuông

$$c.\begin{cases} 2x-y+4z=0 \\ -3x+5y=2 \end{cases}$$

hệ 2 p/trình, 3 ẩn: hệ không vuông

Hệ b, c): hệ tuyến tính

2.1. Khái niệm về hệ PTTT

a. Định nghĩa 1: Hệ gồm m phương trình tuyến tính n ẩn có dạng:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \qquad (*)$$

Ký hiệu

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \; X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix}, \; B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Khi đó hệ $\Leftrightarrow AX = B$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$: MT hệ số bổ sung

- Nếu B=0: hệ thuần nhất
- Nếu $B \neq 0$: hệ không thuần nhất
- Số phương trình = số ẩn: hệ vuông

Mỗi SV viết một hệ PTTT bất kỳ, xác định các ma trận A, X, B tương ứng

$$\begin{cases} x - y + 5z = 1 \\ 4x + y = 2 \\ 3x + 2y + z = 7 \end{cases} \qquad \left(A \middle| B\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & 1 \\ 4 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 7 \end{array}\right)$$

b. Nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 2x + y - z = -1 \end{cases}$$

Hệ có 1 nghiệm là (3,1,8), tìm các nghiệm khác?

Định nghĩa 2: Nghiệm của hệ phương trình (*) là một bộ n số $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ thỏa mãn hệ trên. Hệ thuần nhất AX=0 luôn có nghiệm (0,0,…,0): nghiệm tầm thường.

Định nghĩa 3: Hai hệ phương trình cùng ẩn số gọi là tương đương nếu tập nghiệm của chúng trùng nhau.

2.2. Hệ Cramer

a. Định nghĩa: Hệ Cramer là hệ vuông có $\det A \neq 0$.

Ví dụ: Tìm m để hệ là hệ Cramer.

$$\begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ 2x + m^2 y = 0 \\ 4x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

$$\det A = -2m^2 + 10 \neq 0 \iff m \neq \pm\sqrt{5}$$

b. Phương pháp Cramer

Định lý: Hệ Cramer có nghiệm duy nhất

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta},\ x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \ldots, x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$$

Với $\Delta = \det A$, Δ_j là định thức có được từ Δ bằng cách thay cột j bằng cột hệ số tự do.

Ví dụ: Giải hệ phương trình

$$a.\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 = m \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$b.\ \begin{cases} 2x + 3y + z = 6 \\ x + mz \quad\quad = 1\,, \quad m \neq -7 \\ x + y - 2z \quad = 1 \end{cases}$$

Nhận xét: Hệ Cramer $AX = B$ có nghiệm duy nhất

$$X = A^{-1}B$$

Ví dụ: $$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 = m \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

2.3. Hạng của ma trận

2.3.1 Định nghĩa: Hạng của ma trận A là cấp cao nhất của các định thức con khác 0 có trong A.

Ký hiệu: rank(A), r(A)

Định nghĩa: Cho $A \in R^{m \times n}$ và $1 \leq k \leq \min \ m, n$

Định thức con cấp k của A là định thức được suy từ A bằng cách bỏ đi m-k dòng, n-k cột.

Ví dụ:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Định thức con cấp cao nhất của A là cấp 3.

Ta có:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 42 \neq 0 \quad \Rightarrow rankA = 3.$$

2.3.2. Phương pháp tìm hạng ma trận A

$$A \xrightarrow{bđsc} B \text{ (bậc thang)}$$

Khi đó: rank(A)= số dòng khác 0 của B.

Bài 1: Tìm hạng của các MT sau

$$a.\ A = \begin{pmatrix} -1 & 10 & 8 \\ 3 & 7 & 3 \\ 4 & -3 & -5 \end{pmatrix} \qquad b.\ A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$c.\ A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 0 \\ 6 & 7 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Cách khác:

Chọn một định thức $D_k \neq 0$ bất kỳ trong A. Nếu tất cả các định thức con cấp $k+1$ chứa D đều bằng 0 thì $r(A) = k$. Nếu có một định thức cấp k+1 khác 0 thì bắt đầu lại với D_{k+1}.

Bài 2: Tìm m để r(A)=3 với

$$a.\ A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 6 & 6 \\ 4 & 4 & m+4 & m+7 \end{pmatrix}$$

$$\text{b.}\ A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & m+5 & m^2+1 \\ 1 & -1 & 2 & m-1 \end{pmatrix}$$

2.4. Phương pháp Gauss

Định lý (Kronecker – Capelli):

Cho hệ AX=B (m phương trình, n ẩn). Nếu:

- $r(A) = r(A|B) = n$: hệ có nghiệm duy nhất
- $r(A) = r(A|B) = r < n$: hệ VSN phụ thuộc (n-r) tham số
- $r(A) \neq r(A/B)$: hệ vô nghiệm

Ví dụ: Giải các HPT sau

a. $\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x + y - 3z = 1 \\ 3x + 2y - 4z = 3 \end{cases}$

b. $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 = 5 \\ 2x_1 + 2x_2 - 6x_3 = 10 \end{cases}$

Bấm máy:

$$\begin{cases} 2x+3y=1 \\ 6x+9y=3 \end{cases}$$

Infinite solution (VSN)

$$\begin{cases} 2x+3y=1 \\ 6x+9y=0 \end{cases}$$

No solution (VN)

Ghi nhớ:

1) Hệ vuông thuần nhất AX=0:

$\oplus$ $\det A \neq 0$: nghiệm duy nhất (tầm thường):

$\oplus$ $\det A = 0$: vô số nghiệm

2) Hệ vuông không thuần nhất AX=B:

$\oplus$ $\det A \neq 0$: nghiệm duy nhất

$\oplus$ $\det A = 0$: VSN, VN

Tổng kết: Cho hệ $AX = B$.

a) Hệ có nghiệm duy nhất: $\Leftrightarrow \det A \neq 0$ (hệ vuông)

Hoặc $r(A) = r(A|B) = n$ (với n là số ẩn)

b) Hệ vô nghiệm $\Leftrightarrow r(A) \neq r(A|B)$

Hoặc xét detA=0, suy ra *m* rồi thế vào hệ, giải theo Gauss.

c) Hệ có nghiệm (nghiệm duy nhất hoặc VSN):

$$\Leftrightarrow r(A) = r(A|B).$$

Hoặc xét $\det A = 0$ và $\det A \neq 0$ -hệ vuông

Bài tập 1: Cho hệ

$$\begin{cases} x+3y+z=-1 \\ 2x-6y+(m-1)z=3 \\ 4x+12y+(m^2+3)z=m-3 \end{cases}$$

a. Biện luận theo m số nghiệm hệ p/trình.

b. Giải hệ p/trình khi m=2

Bài 2: Giải

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 = 3 \\ 5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + x_4 = 5 \end{cases}$$

Bài 3: Cho hệ

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + 5y + 3z = 5 \\ 3x + 7y + m^2 z = m + 4 \end{cases}$$

Tìm m để hệ có:

a. Nghiệm duy nhất

b. Vô số nghiệm

c. Vô nghiệm

d. Có nghiệm

Bài 4. Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + 5y + 3z = 0 \\ 3x + 7y + m^2 z = 0 \end{cases}$$

Hướng dẫn: $\Delta = m^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 2$

Bài 5. Tìm m để hệ có NDN. Tìm nghiệm đó

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ \quad\quad 4y + 3z = m \\ -x + 8y + mz = 2 \end{cases}$$

Hướng dẫn: $\Delta = 4m - 14 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \dfrac{7}{2}$

$$\Delta_1 = 2m^2 + 8m - 20,$$

$$\Delta_2 = m^2 + m - 6,$$

$$\Delta_3 = -6m + 8,$$

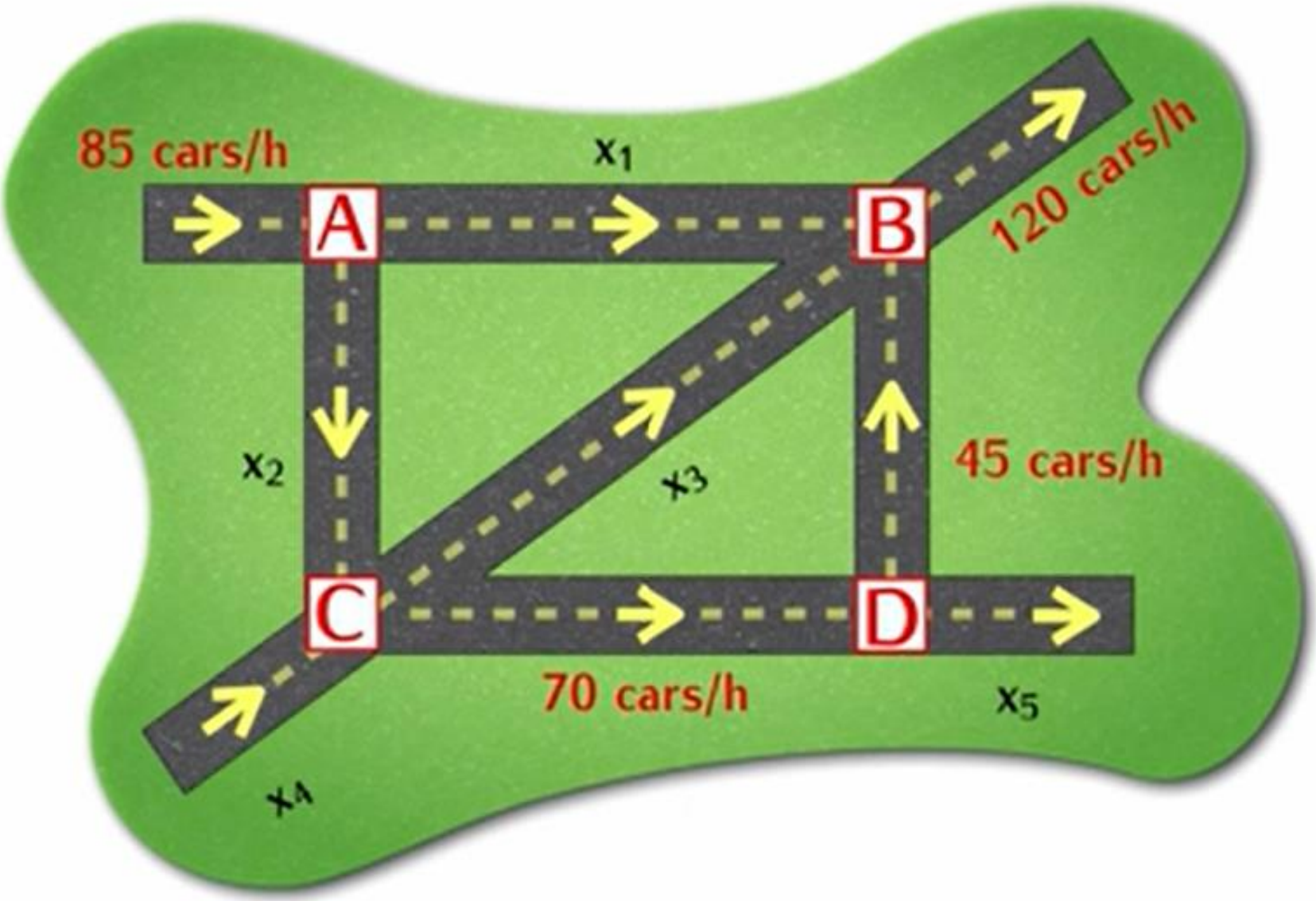
2.5. Một số ứng dụng của HPT tuyến tính

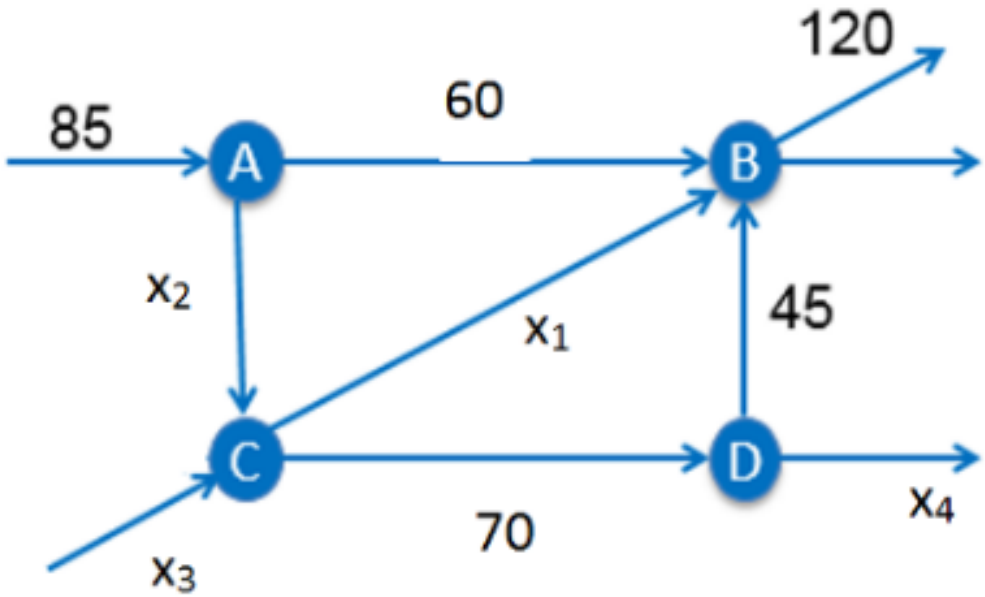
- Mạng lưới giao thông (traffic flow)
- Mạng điện (electrical networks)
- Cân bằng phản ứng hóa học (balancing chemical reactions)
- Bài toán kinh tế (economic problems)

1/ Mạng lưới giao thông – Traffic flow

Ví dụ 1: Cho Biểu đồ mạng lưới giao thông trên một số tuyến đường 1 chiều. Giả sử có 4 giao lộ, và số lượng xe lưu thông trên mỗi giờ được cho trước như sau.

Tìm lưu lượng xe hơi $x_i,\ \ i = \overline{1,5}$ qua các tuyến đường?


85 cars/h
x1
A
B
120 cars/h
x2
x3
45 cars/h
C
D
70 cars/h
x5
x4



Ta có:

Tại A: $85 = x_1 + x_2$

Tại B: $x_1 + x_3 + 45 = 120$

Tại C: $x_2 + x_4 = x_3 + 70$

Tại D: $70 = x_5 + 45$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 85 \\ x_1 + x_3 = 75 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 70 \\ x_5 = 25 \end{cases}$$

Ta có: $$A|B = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 85 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 75 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 70 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 25 \end{array}\right)$$

Giải hệ p/trình bằng PP Gauss ta được

$$x_5 = 25,\ x_4 = 60,\ x_2 = x_3 + 10,\ x_1 = 75 - x_3$$

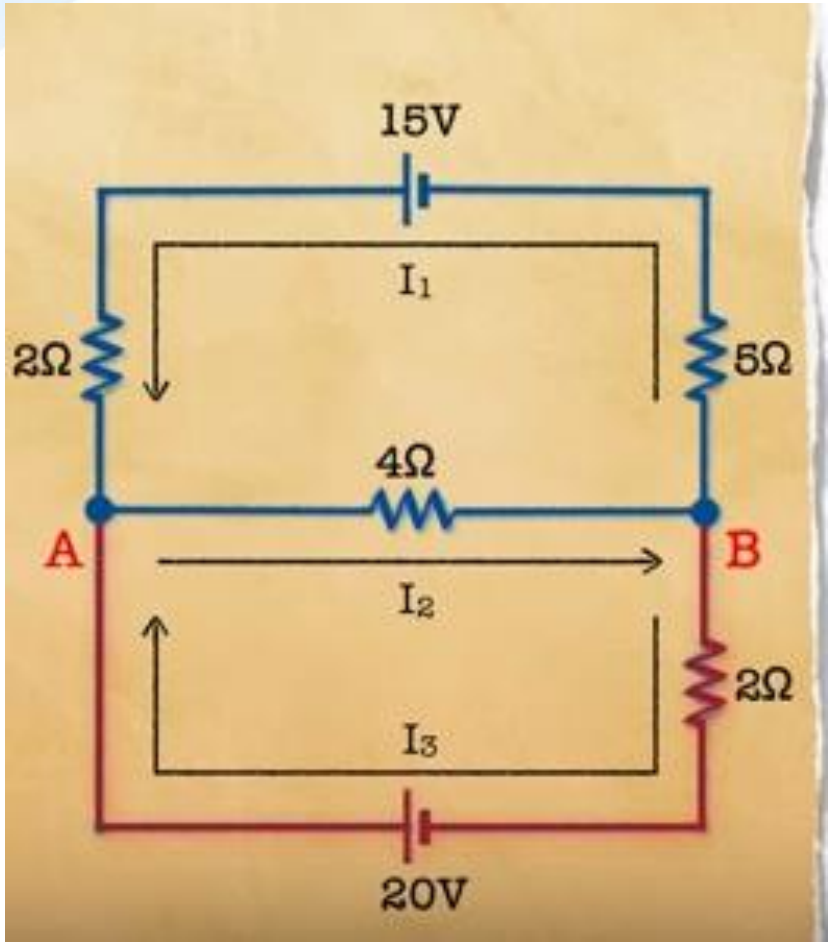
2/ Mạng điện: Cho sơ đồ mạng điện

Định lý Kirchoff's 1: Tại bất kỳ nút (ngã rẻ) trong một mạch điện, tổng I chạy đến nút bằng tổng I chạy ra từ nút.

Định lý Kirchoff's 2:

Tổng giá trị điện áp dọc theo 1 vòng bằng 0.

Hay điện áp sinh ra bằng điện áp sụt.



Tính cường độ dòng điện $I_1,\ I_2,\ I_3$.

Áp dụng đlý **Kirchoff's 1**

Tại A, B ta đều có: $\boldsymbol{I_1 + I_3 = I_2}$ **(1)**

Áp dụng đlý **Kirchoff's 2**

Vòng trên: $\boldsymbol{15 - 2I_1 - 4I_2 - 5I_3 = 0}$ **(2)**

Vòng dưới: $\boldsymbol{20 - 4I_2 - 2I_3 = 0}$ **(3)**

3/ Cân bằng phản ứng hóa học

Balance the following chemical reaction

$$C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O \cdot$$

Giả sử

$$x_1C_2H_6 + x_2O_2 \rightarrow x_3CO_2 + x_4H_2O$$

$$\text{Carbon}(C): 2x_1 = x_3 \Rightarrow 2x_1 - x_3 = 0$$

$$\text{Hydrogen}(H): 6x_1 = 2x_4 \Rightarrow 6x_1 - 2x_4 = 0$$

$$\text{Oxygen}(O): 2x_2 = 2x_3 + x_4 \Rightarrow 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_2 - 3R_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -2 & 0 \end{array}\right].$$

$$\xrightarrow[R_1 \leftrightarrow 3R_1 + R_3]{R_2 \leftrightarrow 3R_2 + 2R_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 6 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -2 & 0 \end{array}\right]$$

$$x_3 - \frac{2}{3}x_4 = 0 \Rightarrow x_3 = \frac{2}{3}x_4$$

$$x_2 - \frac{7}{6}x_4 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{7}{6}x_4$$

$$x_1 - \frac{1}{3}x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{3}x_4$$

For $x_4 = 6$ we can represent the solution set as:

$$x_1 = 2,\ x_2 = 7,\ x_3 = 4$$

Thus, the balanced chemical reaction equation is:

$$2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$$

4/ Bài toán cân bằng thị trường trong kinh tế

Giả sử thị trường gồm 2 mặt hàng 1 và 2 với giá bán tương ứng p_1, p_2. Hàm cung và cầu của mỗi loại hàng là:

$$Q_{s1} = -1 + 6p_1, \quad Q_{d1} = 8 - p_1 + 2p_2$$

$$Q_{s2} = -4 + p_2, \quad Q_{d2} = 10 + 2p_1 - 2p_2$$

Tính giá và lượng cân bằng của mỗi loại hàng hóa.

Thị trường cân bằng nên

$$\begin{cases} Q_{s1} = Q_{d1} \\ Q_{s2} = Q_{d2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 + 6p_1 = 8 - p_1 + 2p_2 \\ -4 + p_2 = 10 + 2p_1 - 2p_2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 7p_1 - 2p_2 = 9 \\ 2p_1 - 3p_2 = -14 \end{cases}$$

(SV giải tiếp)